

Работа с изображениями и ссылками в L^AT_EX

Лабораторная работа №4

Викторов Егор

Российский Университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы

24 октября 2025 г.

Содержание

- 1 Введение
- 2 Параметры изображений
- 3 `textwidth` vs `linewidth`
- 4 Плавающие объекты (`floats`)
- 5 Метки и ссылки
- 6 Практические примеры
- 7 Выводы

Цели работы

Основные задачи

- Изучить параметры команды `\includegraphics`
- Исследовать поведение изображений с `textwidth` и `linewidth`
- Изучить работу плавающих объектов (`floats`)
- Понять механизм работы меток и ссылок (`label/ref`)
- Экспериментировать с нумерацией разделов

Основные параметры includegraphics

Параметр	Описание
width	Ширина изображения
height	Высота изображения
scale	Масштаб (множитель)
angle	Угол поворота (градусы)
keepaspectratio	Сохранение пропорций

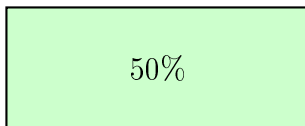
Синтаксис

```
\includegraphics[параметры]{файл}
```

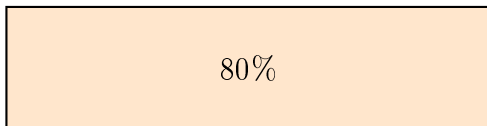
Параметр width: визуализация



`width=0.3\textwidth`



`width=0.5\textwidth`

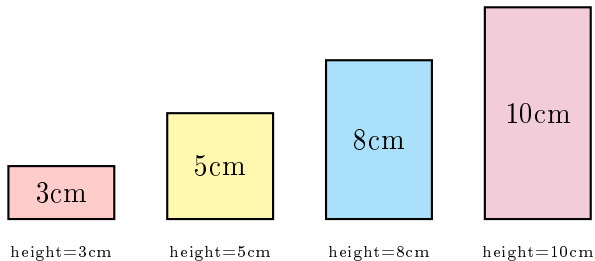


`width=0.8\textwidth`

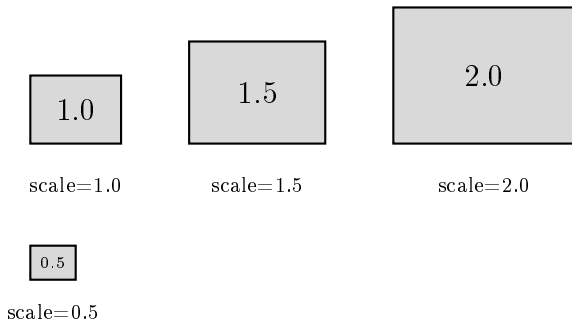
Рекомендация

Используйте относительные размеры для адаптивности!

Параметр height: визуализация



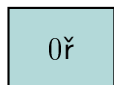
Параметр scale: визуализация



Примечание

scale умножает оригинальный размер изображения

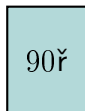
Параметр angle: визуализация



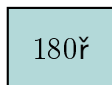
angle=0



angle=45



angle=90

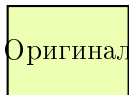


angle=180

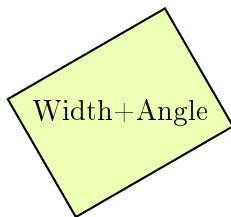
Важно!

Поворот происходит против часовой стрелки

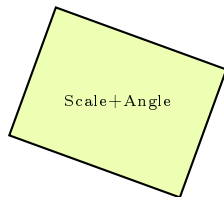
Комбинирование параметров



без параметров



width=..., angle=30



scale=1.5, angle=-20

Пример кода

```
\includegraphics[width=0.5\textwidth, angle=30]{image.png}
```

Разница между `textwidth` и `linewidth`

`\textwidth`

- Полная ширина текстовой области
- Не меняется внутри окружений
- Постоянная величина

`\linewidth`

- Текущая ширина строки
- Меняется в колонках, списках
- Адаптивная величина

Важно!

В режиме `twocolumn` значения различаются!

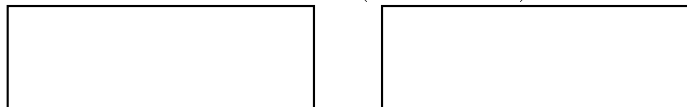
Визуализация: textwidth vs linewidth

Одна колонка



$\backslash\text{textwidth} = \backslash\text{linewidth}$

Две колонки (twocolumn)



$\backslash\text{linewidth}$

$\backslash\text{linewidth}$

Пример использования

Одна колонка

```
\documentclass{article}  
\begin{document}  
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{image.png}  
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{image.png}  
\end{document}
```

Примечание: В одноколонном режиме `textwidth` и `linewidth` дают одинаковый результат!

Пример с twocolumn

Две колонки

```
\documentclass[twocolumn]{article}
\begin{document}
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{img.png}

\includegraphics[width=0.8\linewidth]{img.png}
\end{document}
```

Важно!

С `textwidth` изображение выйдет за пределы колонки!
С `linewidth` — правильно впишется в колонку.

Что такое плавающие объекты?

Определение

Плавающие объекты (floats) — это элементы, которые L^AT_EX может перемещать для оптимального размещения на странице.

Типы floats:

- figure — рисунки
- table — таблицы

Преимущества:

- Автоматическая нумерация
- Список рисунков/таблиц
- Оптимальное размещение

Спецификаторы позиции

Спец.	Название	Описание
h	here	Примерно здесь
t	top	Вверху страницы
b	bottom	Внизу страницы
p	page	На отдельной странице
!	override	Игнорировать ограничения
H	HERE	Строго здесь (пакет float)

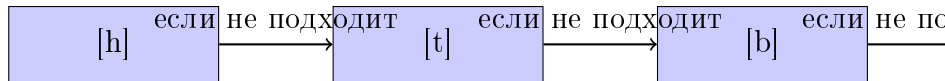
Примеры

[htbp] — попробовать h, затем t, затем b, затем p

[!h] — здесь, игнорируя ограничения

[H] — строго здесь (требуется `\usepackage{float}`)

Взаимодействие спецификаторов



Важно!

L^AT_EX пробует варианты слева направо в порядке указания

Рекомендация

Используйте [htbp] для максимальной гибкости

Пример плавающего объекта

Код

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{image.png}
  \caption{Podpis k risunku}
  \label{fig:example}
\end{figure}
```

Ssylka na risunok: sm. ris.~\ref{fig:example}.

Порядок важен!

\label должна идти после \caption!

Система меток и ссылок

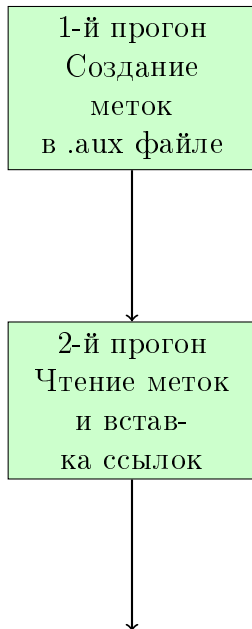
Основные команды

- `\label{метка}` — создать метку
- `\ref{метка}` — ссылка на номер
- `\pageref{метка}` — ссылка на страницу

Соглашения об именовании

- `fig:` — для рисунков
- `tab:` — для таблиц
- `eq:` — для уравнений
- `sec:` — для разделов

Сколько прогонов нужно?



Эксперимент: label до caption

Неправильно

```
\begin{figure}[h]  
  \centering  
  \label{fig:wrong}  
  \caption{Risunok}  
\end{figure}
```

Результат: ссылка на номер раздела, а не рисунка!

Правильно

```
\begin{figure}[h]  
  \centering  
  \caption{Risunok}  
  \label{fig:correct}  
\end{figure}
```

Результат: правильная ссылка на рисунок!

Запомните!

\label всегда после \caption!

Эксперимент: label для уравнений

Правильно

```
\begin{equation}
  E = mc^2
  \label{eq:einstein}
\end{equation}
```

Работает!

Неправильно

```
\begin{equation}
  E = mc^2
\end{equation}
\label{eq:wrong}
```

Не работает!

Важно!

Для уравнений `\label` должна быть внутри окружения `equation`!

Почему?

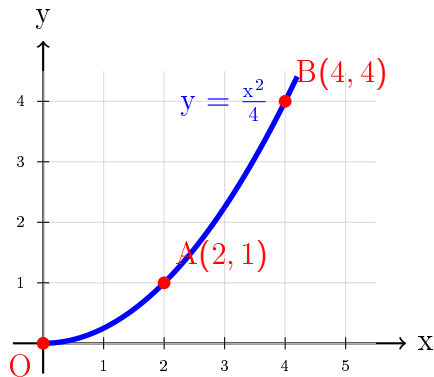
После `\end{equation}` счётчик уже не активен

Полный пример документа

Структура документа

```
\documentclass{article}  
\usepackage[utf8]{inputenc}  
\usepackage[russian]{babel}  
\usepackage{graphicx}  
\usepackage{lipsum}  
  
\begin{document}  
\section{Vvedenie}  
\label{sec:intro}  
\lipsum[1]  
  
\begin{figure}[htbp]  
  \centering  
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{img.png}  
  \caption{Primer izobrazheniya}  
  \label{fig:example}  
\end{figure}
```

Создание собственного изображения в TikZ



Описание

График параболы с отмеченными точками и координатной сеткой

Демонстрация twocolumn

Код документа

```
\documentclass[twocolumn]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
\section{Pervyj razdel}
\lipsum[1]

\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=\linewidth]{image.png}
  \caption{Izobrazhenie v kolonke}
\end{figure}

\lipsum[2-3]
\end{document}
```


Сравнительная таблица

Таблица: Сравнение параметров изображений

Параметр	Абсолютный	Относительный	Рекомендация
width	5cm	$0.5\backslash\text{textwidth}$	Относительный
height	3cm	$0.3\backslash\text{textheight}$	Относительный
scale	—	1.5	Зависит
angle	45	—	Абсолютный

Вывод

Предпочитайте относительные размеры для адаптивности!

Основные выводы

- ❶ Параметры изображений:
 - width, height, scale, angle работают независимо
 - Можно комбинировать для нужного эффекта
- ❷ textwidth vs linewidth:
 - В одной колонке — одинаковы
 - В twocolumn — linewidth меньше
- ❸ Плавающие объекты:
 - Спецификаторы [htbp] дают гибкость
 - L^AT_EX выбирает оптимальное размещение
- ❹ Метки и ссылки:
 - Нужно минимум 2 прогона компиляции
 - label после caption для floats
 - label внутри equation для уравнений

Практические рекомендации

Для изображений

- Используйте `width=0.X\linewidth`
- Добавляйте `keepaspectratio=true`
- Сохраняйте изображения в высоком разрешении

Для floats

- Всегда используйте `\centering`
- Добавляйте информативные подписи
- Используйте осмысленные метки (`fig:name`)

Для компиляции

- Компилируйте 2-3 раза для ссылок
- Проверяйте предупреждения в логе
- Используйте `latexmk` для автоматизации

Заключение

Что мы изучили

- Параметры команды `\includegraphics`
- Разницу между `textwidth` и `linewidth`
- Работу с плавающими объектами и спецификаторами
- Систему меток и ссылок в $\text{\LaTeX}$
- Важность порядка команд и количества прогонов

Ключевой вывод

$\text{\LaTeX}$ требует понимания его логики работы, но взамен даёт профессиональное качество документов!

Спасибо за внимание!